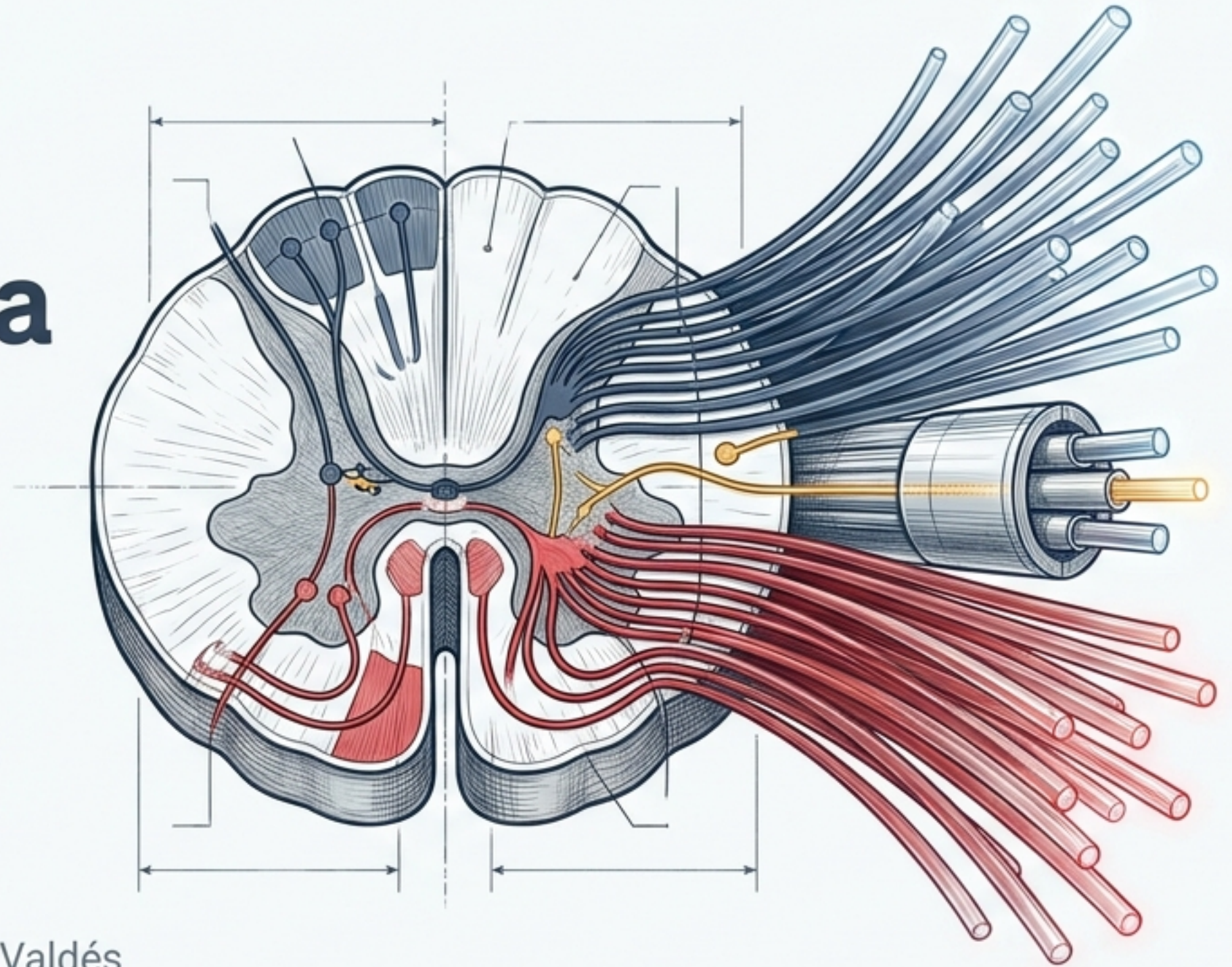
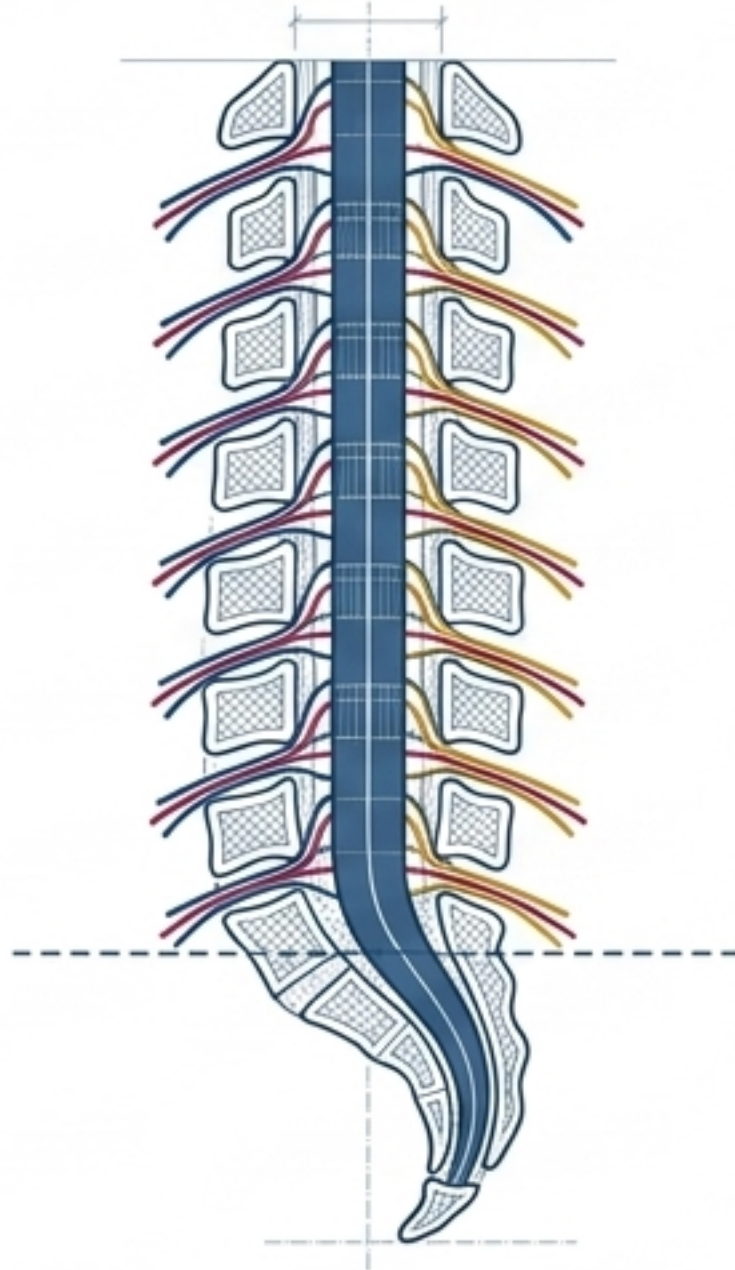


Departamento de Morfofisiología Humana | Dr. A. Valdés



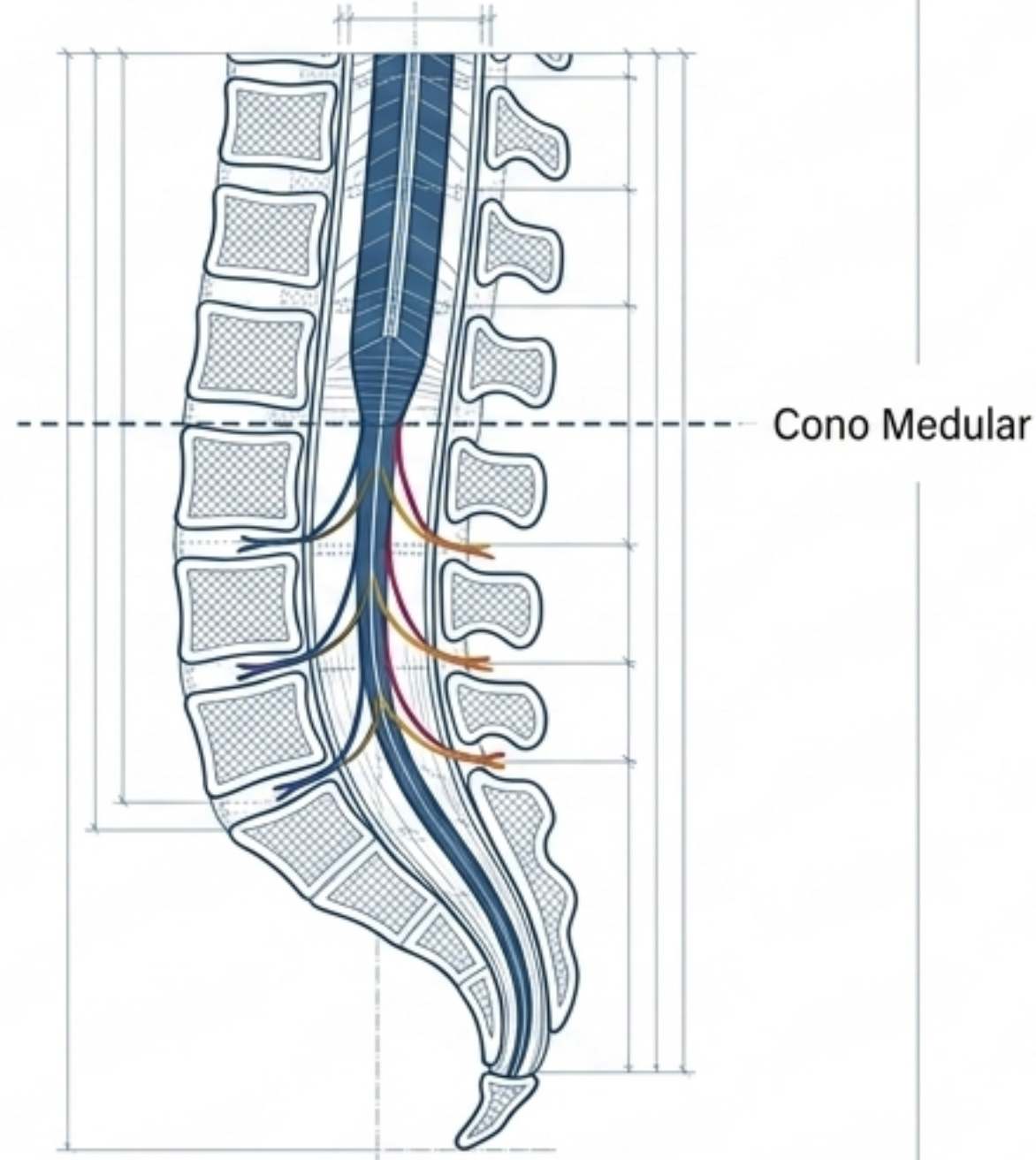
La Infraestructura Cambiante: Ontogenia Medular

Tercer Mes Fetal



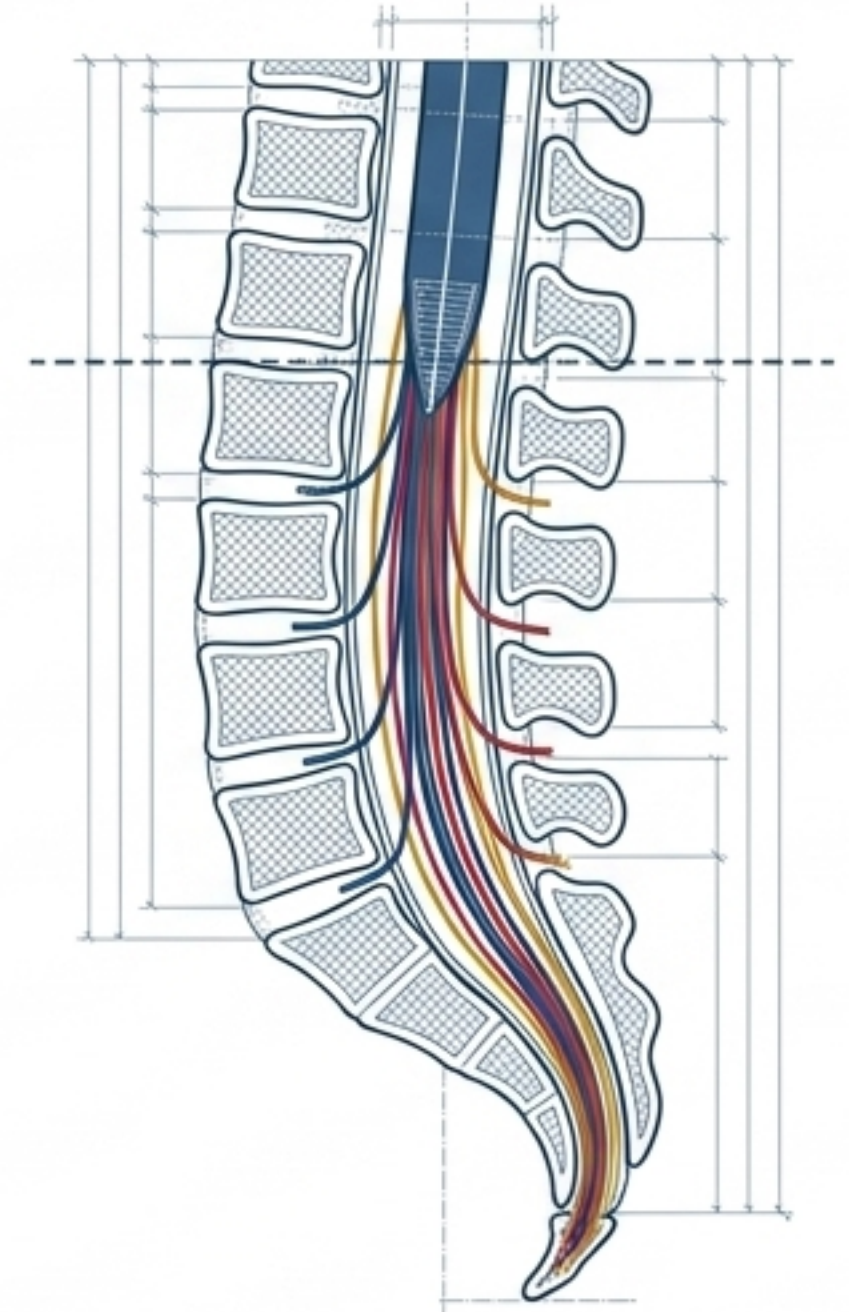
El tubo neural (cable) ocupa toda la longitud del canal vertebral (contenedor). Los nervios raquídeos atraviesan los agujeros intervertebrales al mismo nivel exacto de su origen.

Etapa Neonatal



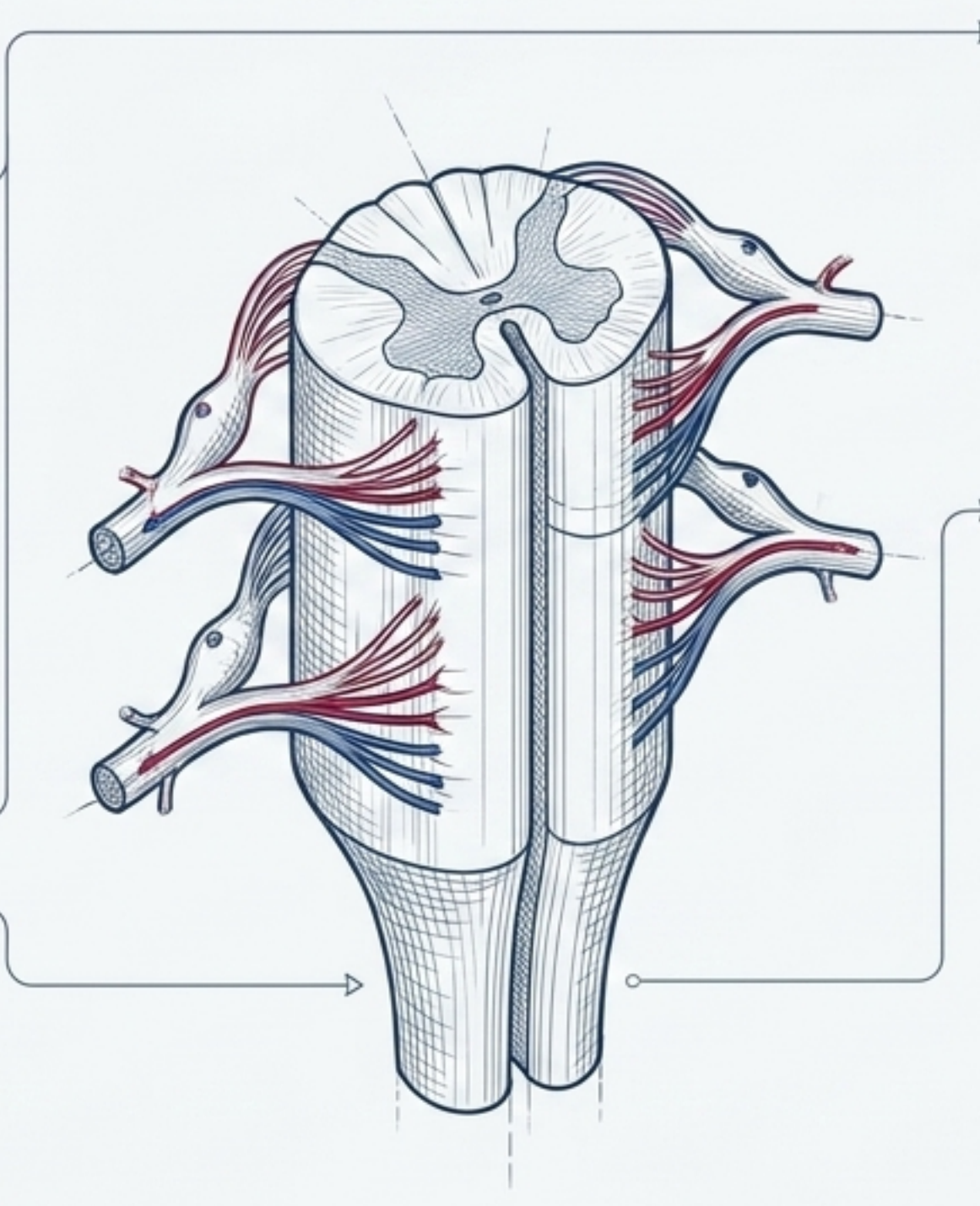
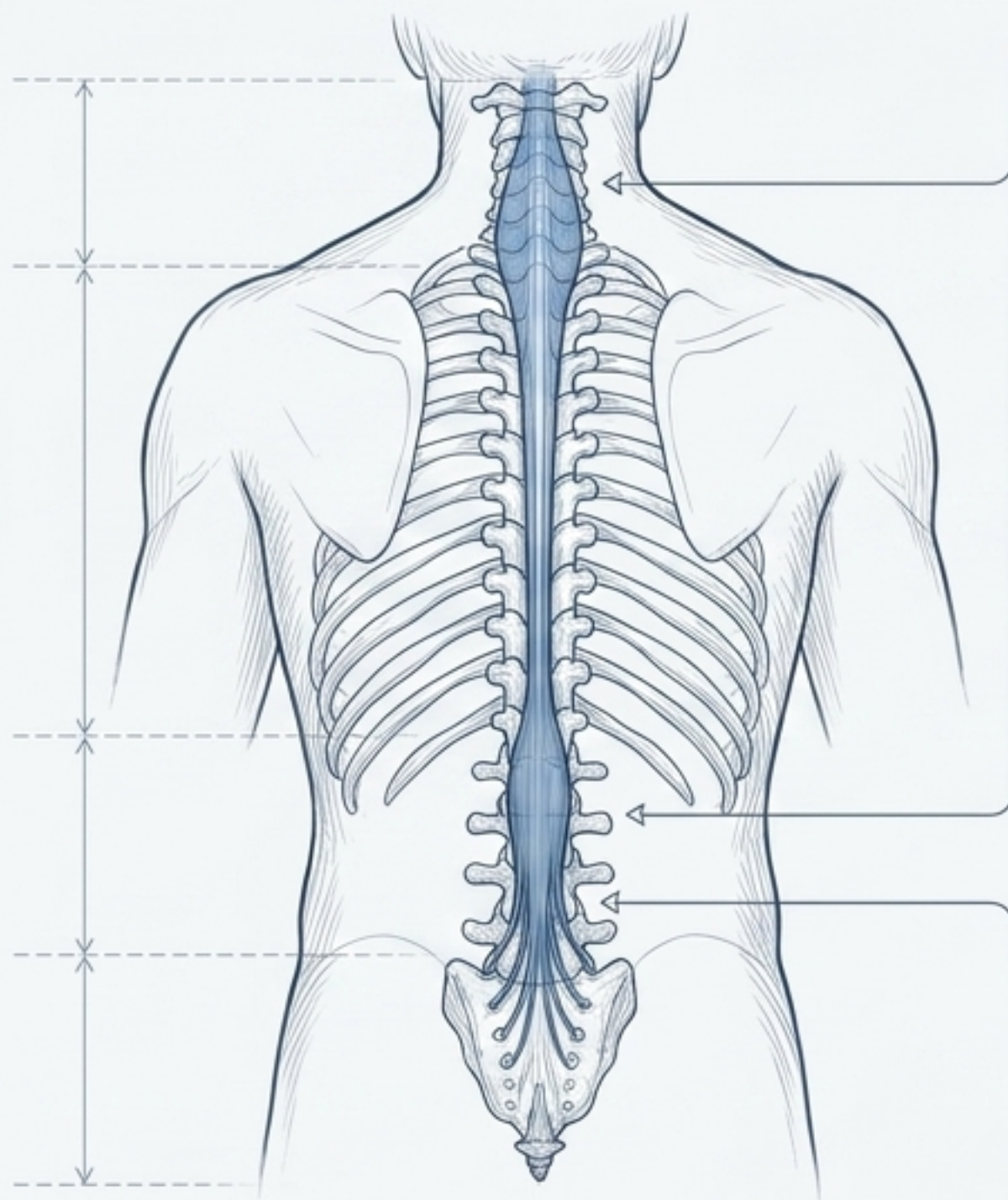
El raquis y la duramadre crecen a una velocidad sustancialmente mayor que el tubo neural. Como resultado de esta asimetría, el extremo terminal asciende hasta la vértebra L3.

Morfología Adulta



El desplazamiento definitivo posiciona el final de la médula sólida entre las vértebras L1 y L2, dejando las raíces inferiores elongadas.

Topografía Macroscópica: El Hardware Central



1 Intumescencias Cervical y Lumbar

Los Centros de Distribución.

Engrosamientos arquitectónicos necesarios para albergar la masiva cantidad de **núcleos motores somáticos** que manejan el enorme tráfico de datos de los miembros superiores e inferiores.

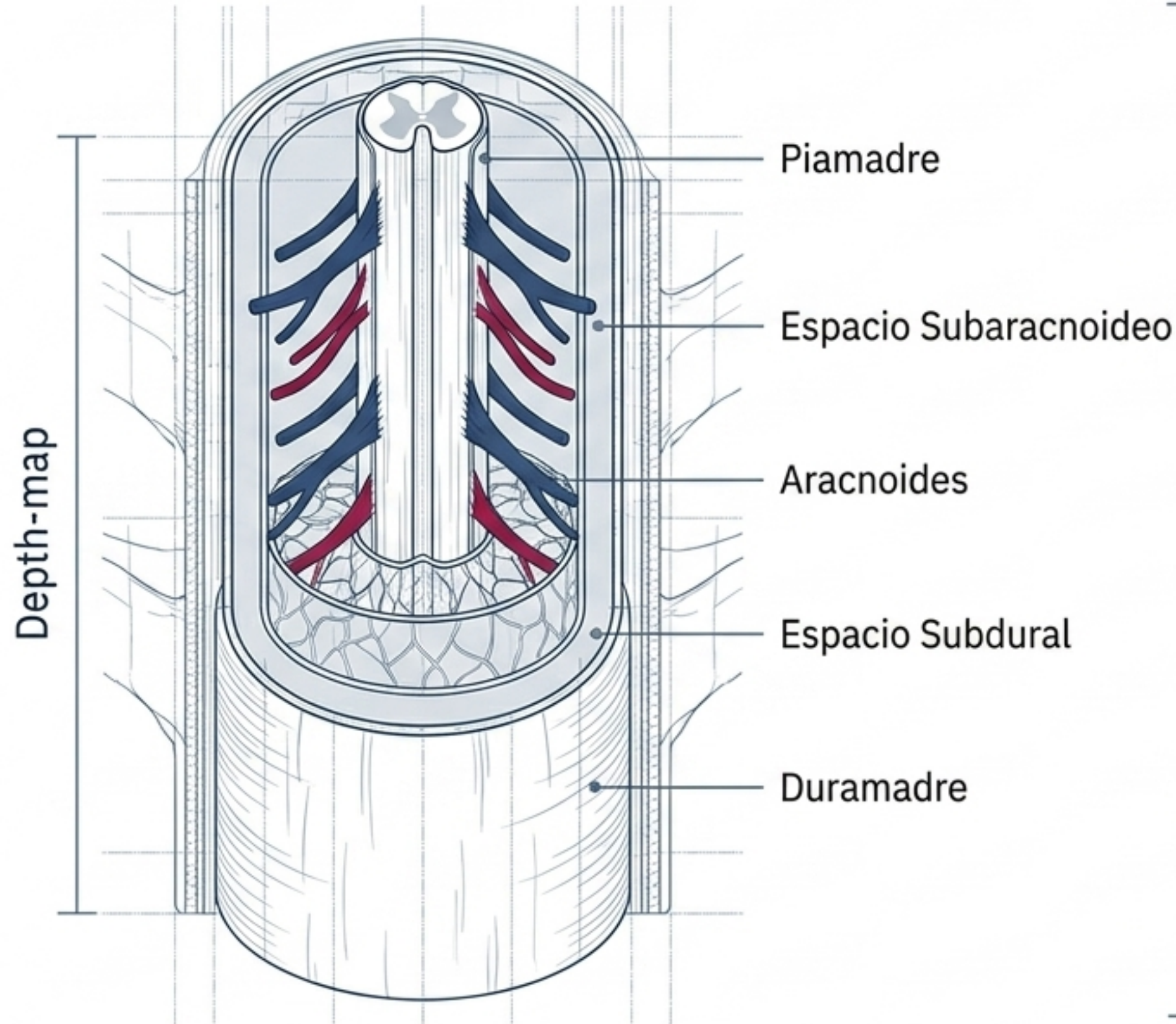
2 Cono Medular y Cola de Caballo

La terminación afinada de la médula sólida que se desfleca en raíces nerviosas descendentes móviles, buscando sus puntos de salida originales.

3 Especificaciones del Hardware

- ✓ Longitud: ~45 cm
- ✓ Ancho: ~1 cm
- ✓ Segmentación: **31 pares** de nervios espinales (**8 Cervicales**, **12 Torácicos**, **5 Lumbares**, **5 Sacros**, **1 Coccígeo**).

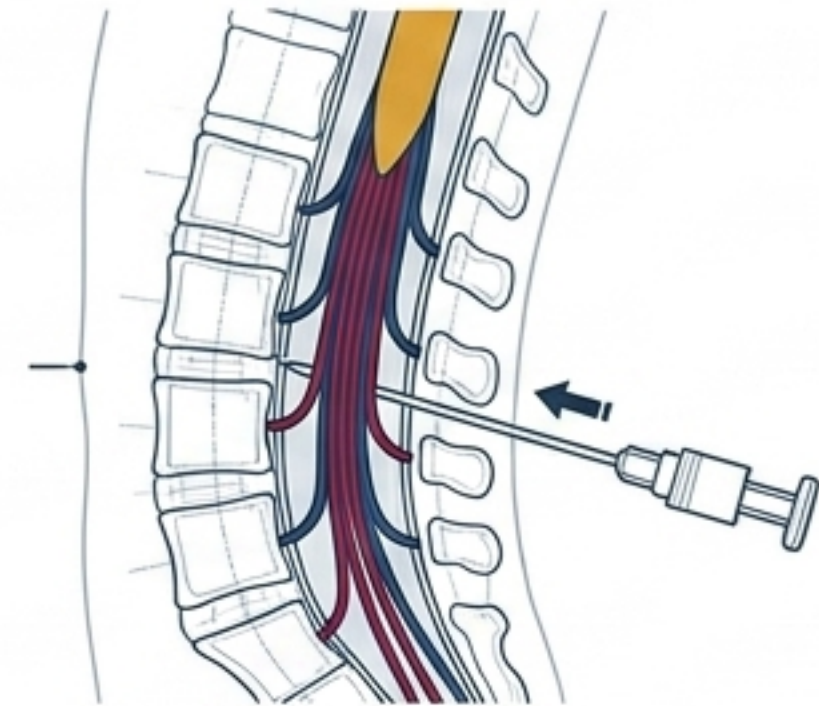
Las Envolturas y el Acceso Clínico



Arquitectura del Contenedor

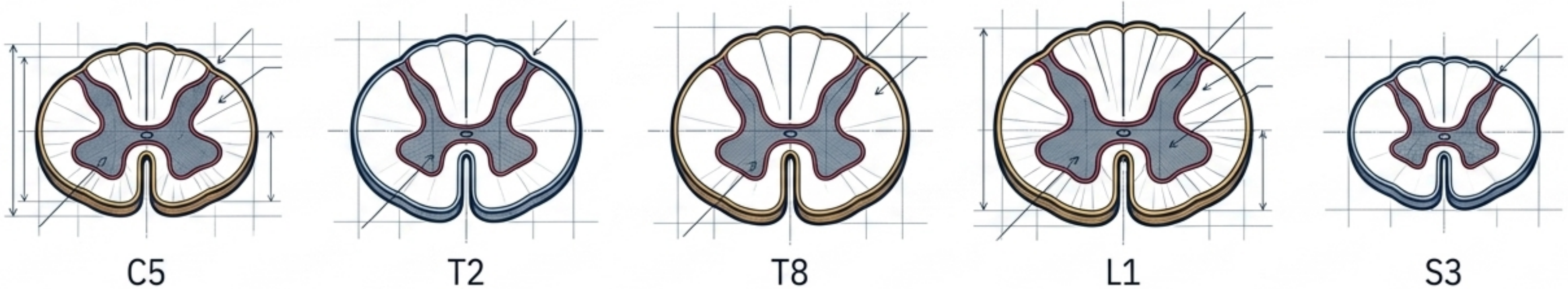
La médula no ocupa todo el diámetro del canal. Esto permite la existencia de espacios biológicos vitales entre las meninges, ocupados por vasos sanguíneos, tejido adiposo y líquido cerebroespinal amortiguador.

Aplicación Clínica: Punción Lumbar



Debido al ascenso ontogénico de la médula, el canal por debajo de la vértebra L2 contiene únicamente líquido y raíces nerviosas móviles (Cola de Caballo). Un trocar puede penetrar el espacio subaracnoideo para extraer líquido sin riesgo de seccionar el cable central sólido.

Configuración Interna: Procesadores y Cables



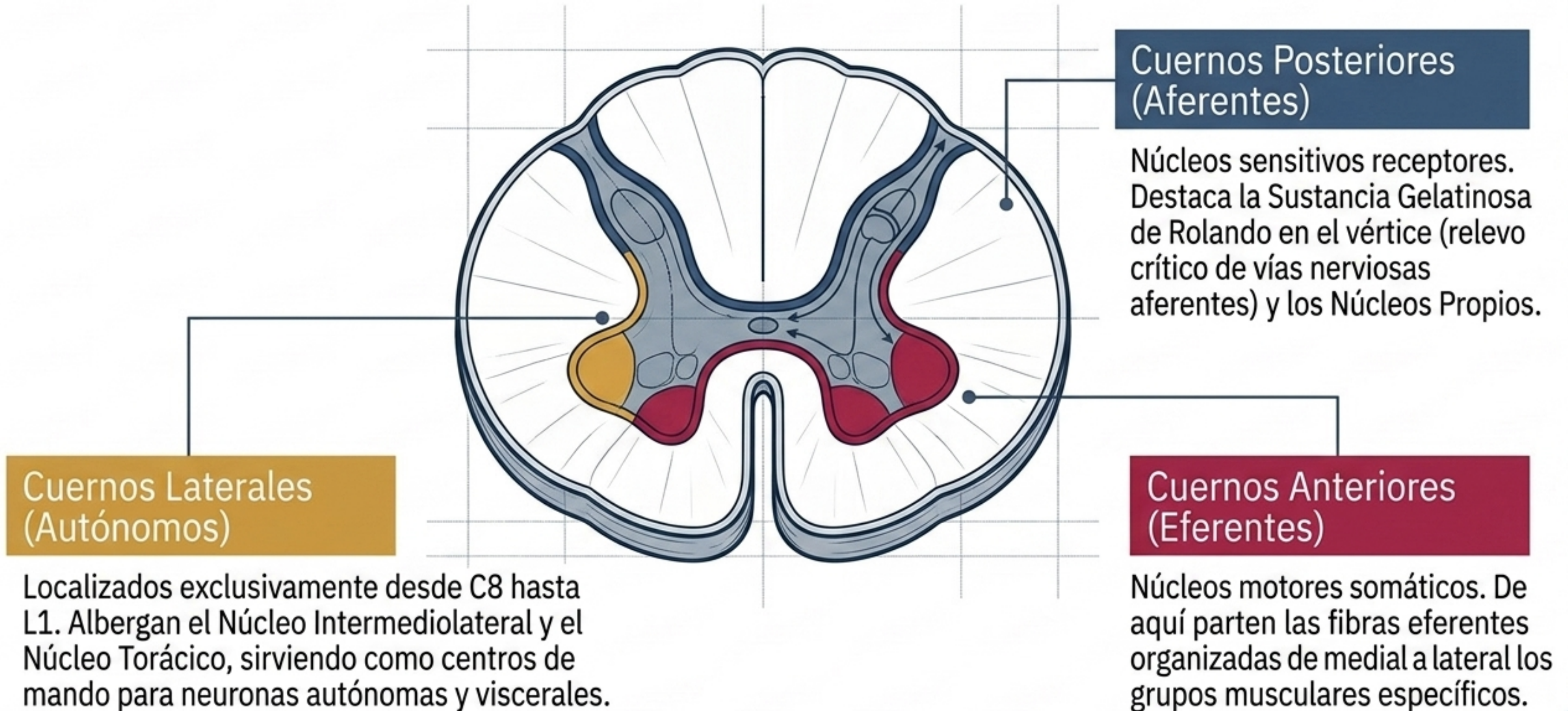
Sustancia Gris (Los Procesadores)

Ubicación profunda en forma de “H”. Contiene los somas y núcleos de neuronas para integración de señales y respuestas reflejas locales. Su volumen es proporcionalmente mayor en las intumescencias (C5 y L1) para procesar los datos de las extremidades.

Sustancia Blanca (Los Cables)

Axones mielinizados periféricos organizados en funículos. Su volumen alcanza su máximo a nivel cefálico, ya que todas las fibras sensitivas ascendentes se han incorporado, y las motoras descendentes aún no se han desprendido hacia los nervios periféricos.

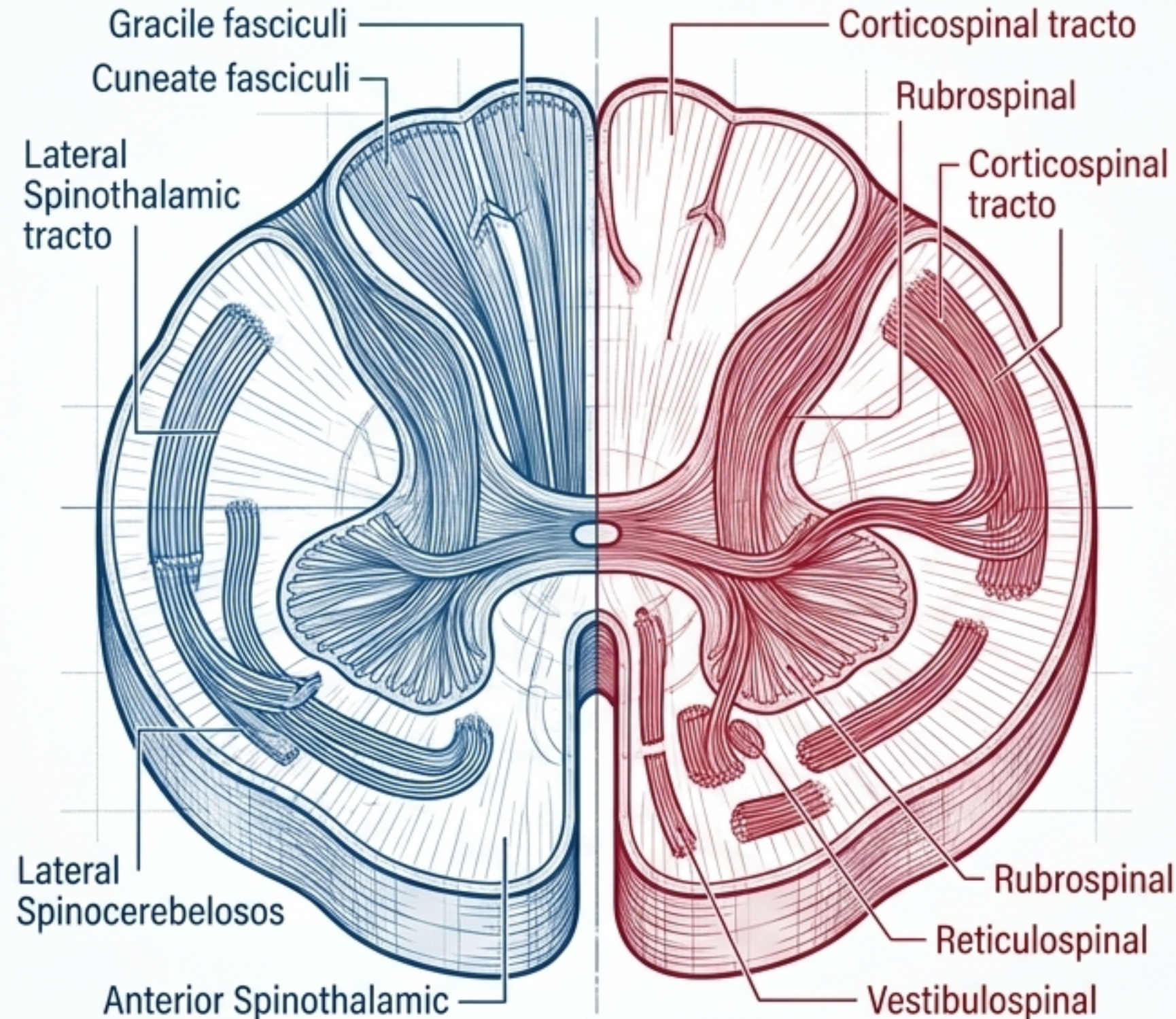
Sustancia Gris: Los Centros de Procesamiento Local



Sustancia Blanca: Las Pistas de Datos (Funículos)

Vías Ascendentes (Sensitivas)

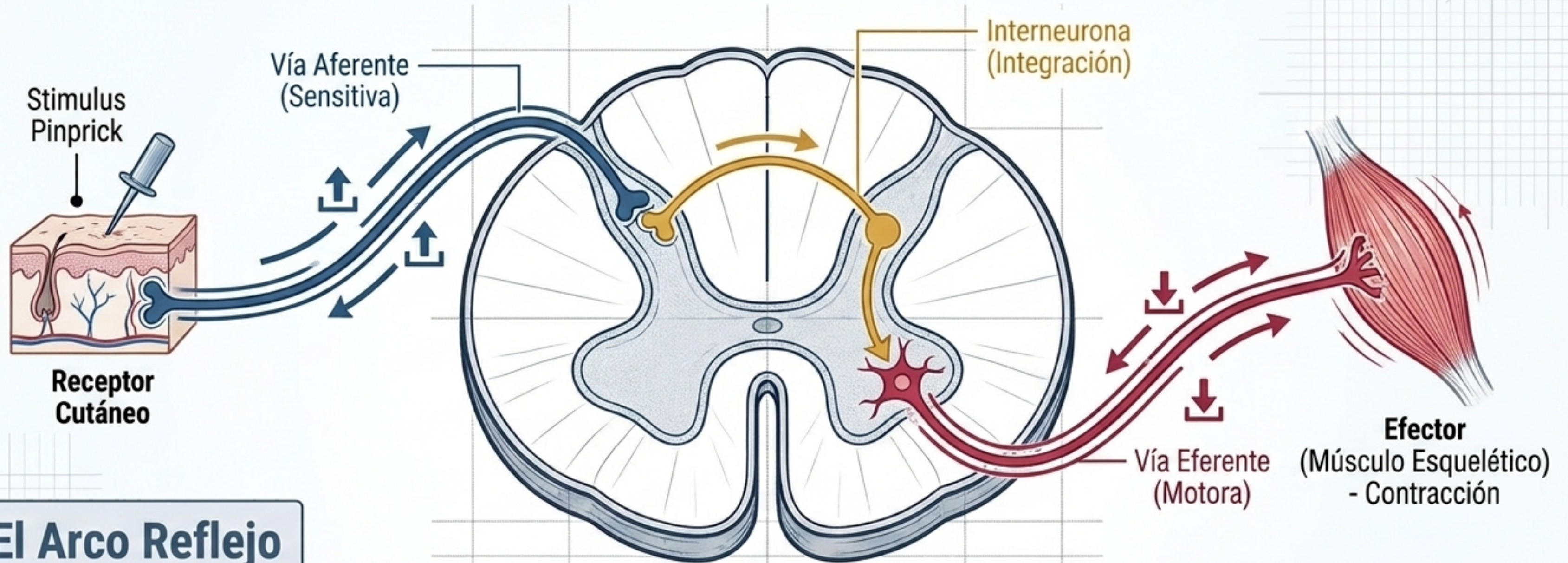
- **Fascículos Grácil y Cuneiforme (Posterior):** Propiocepción espacial y tacto discriminativo consciente.
- **Tracto Espinotalámico (Lateral/Anterior):** Conducción de dolor, temperatura y tacto superficial.
- **Tractos Espinocerebelosos (Lateral):** Información propioceptiva inconsciente hacia el cerebelo.



Vías Descendentes (Motoras)

- **Tractos Corticoespinales (Lateral y Anterior):** Impulsos motores voluntarios originados en la corteza. El tracto lateral transporta el mayor volumen de tráfico y proviene del hemisferio contralateral.
- **Vías Extrapiramidales:** Tractos rubroespinal, reticuloespinal y vestibuloespinal para ajuste de tono y postura.

Fisiología: Protocolos de Emergencia Automatizados



El Arco Reflejo

La médula espinal no funciona exclusivamente como un cable de transmisión; actúa como un **procesador local independiente**. Ante estímulos urgentes, recibe, **integra y emite** comandos motores de forma automatizada, sin esperar la orden de los suprasegmentos cerebrales.

Cronología Ontogénica

- **Semana 8:** Respuestas musculares locales aisladas.
- **Semana 13-14:** Movimientos perceptibles por la madre.
- **Mes 3:** Establecimiento pleno de reflejos periféricos.

Matriz de Reflejos Somáticos I: Tensión y Estiramiento



Reflejo Miotático (Estiramiento)

- **Circuito:** Monosináptico. Conexión directa con motoneuronas Alfa y Gamma.
- **Mecánica:** Inervación recíproca (contrae el músculo agonista, relaja simultáneamente el antagonista).
- **Estímulo Detonante:** Cambios bruscos en la longitud del músculo.
- **Propósito Fisiológico:** Mantener la postura y establecer el tono muscular basal.



Reflejo Tendinoso (Golgi)

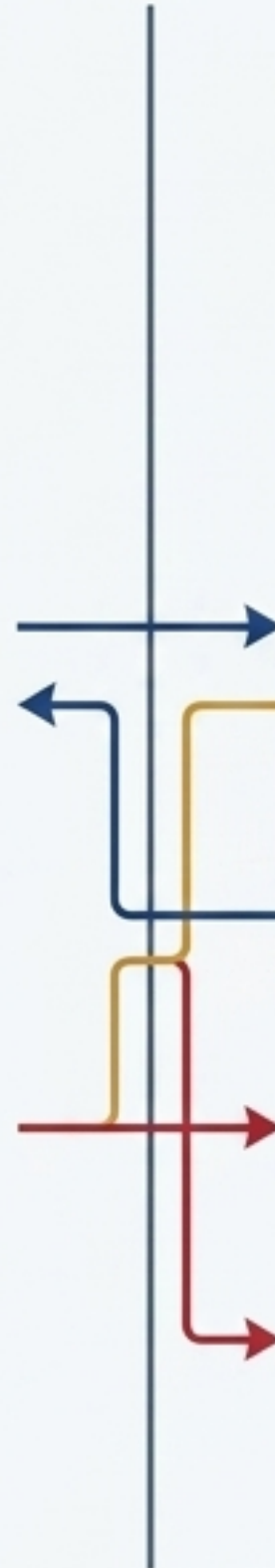
- **Circuito:** Bisináptico. Emplea fibras aferentes 1B e interneuronas inhibitoras (Amber Gold).
- **Mecánica:** Inhibición autógena de la motoneurona Alfa, obligando a la relajación muscular.
- **Estímulo Detonante:** Tensión extrema y peligrosa en el tendón.
- **Propósito Fisiológico:** Protocolo protector para prevenir desgarros musculares o desprendimientos óseos catastróficos.

Matriz de Reflejos Somáticos II: Dolor y Postura



Reflejo Flexor (Retirada)

- **Circuito:** Polisináptico y divergente. Recluta múltiples grupos musculares simultáneamente.
- **Estímulo Detonante:** Estímulo nociceptivo (terminaciones nerviosas libres).
- **Mecánica:** Flexión ultra-rápida. La "descarga ulterior" prolonga la contracción para asegurar que el miembro se mantenga alejado del peligro.
- **Propósito Fisiológico:** Protección inmediata contra el daño tisular.



Reflejo Extensor Cruzado

- **Circuito:** Las fibras sensoriales de dolor cruzan la línea media medular para actuar sobre la extremidad opuesta.
- **Estímulo Detonante:** Consecuencia secundaria de un estímulo nociceptivo intenso.
- **Mecánica:** Inhibe los flexores y excita los extensores del miembro contralateral.
- **Propósito Fisiológico:** Soportar todo el peso corporal y evitar la caída cuando el reflejo flexor retira abruptamente la otra pierna.

Patología Sistémica: El Choque Espinal

Fase Inmediata (El Colapso)

Tras la sección, se produce una depresión profunda de todas las respuestas reflejas por debajo de la lesión.

- **Arreflexia e Hipotonía.**
- **Parálisis** motora total.
- Pérdida absoluta de la sensibilidad.
- **Caída del control visceral** (hipotensión severa, relajación de esfínteres).

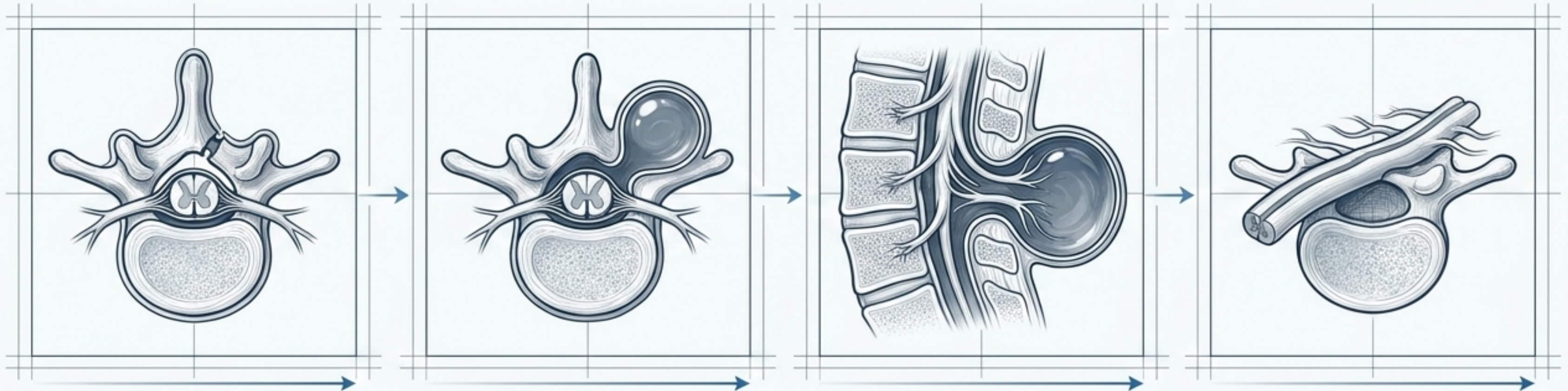
Fase Tardía (El Reinicio Local)

Los segmentos medulares retoman actividad autónoma, pero ahora carecen del control inhibitorio superior (cerebral).

- **Hiperreflexia e Hipertonía** severas.
- **Ausencia de atrofia muscular** inmediata (el arco reflejo sigue vivo).
- La **pérdida de sensibilidad** y la **parálisis voluntaria** permanecen irreversibles.

Errores de Ensamblaje: El Espectro de la Espina Bífida

Fracaso del cierre del tubo neural durante la 4ta semana de desarrollo embrionario.



Espina Bífida Oculta

Fallo exclusivo del arco vertebral subyacente. La piel permanece intacta. Tejido nervioso protegido.

Meningocele (Quística)

Herniación quística a través de los arcos neurales abiertos, conteniendo únicamente las meninges y líquido.

Mielomeningocele

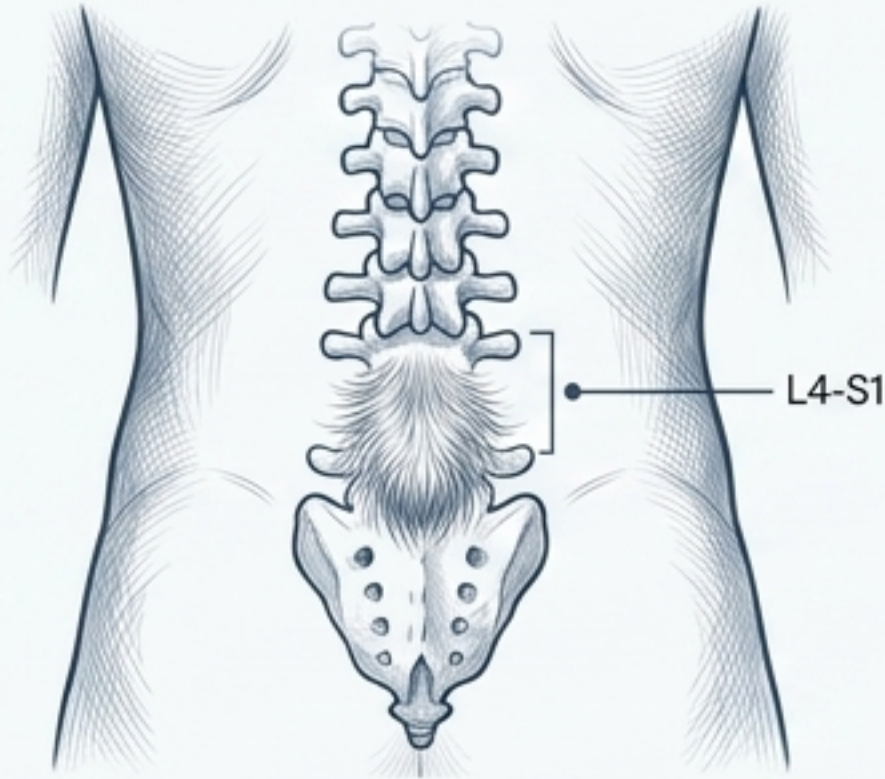
El tejido nervioso y medular se encuentra expuesto dentro del saco herniario. Compromiso neurológico.

Mielosquisis / Raquisquisis

Falta total de oclusión. El tejido medular queda expuesto al exterior sin formación de meninges ni piel protectora.

Contraste Clínico: Oculta vs. Mielomeningocele

Espina Bífida Oculta



- **Naturaleza:** Variante anatómica mayormente inocua.
- **Prevalencia:** Presente en aproximadamente el 10% de la población neurológicamente normal.
- **Topografía:** Generalmente confinada entre L4 y S1.
- **Marcador Clínico:** Frecuente presencia de un penacho de pelos, un hoyuelo o un lipoma sobre la región afectada, sin déficit nervioso.

Mielomeningocele



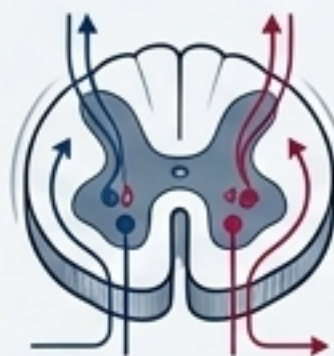
- **Naturaleza:** Cuadro clínico grave con herniación de tejido medular.
- **Topografía:** Predominante en la región lumbosacra.
- **Impacto:** Provoca déficits neurológicos severos (parálisis, disfunción de esfínteres).
- **Diagnóstico Prenatal:** Detectable tempranamente mediante ecografía fetal y rastreo de niveles anormalmente elevados de alfafetoproteína en la sangre materna.

Síntesis: El Blueprint Medular

I. Topografía Macroscópica

Un hardware protegido por **meninges** que finaliza en L1-L2. Posee **31 segmentos de datos** equipados con **intumescencias cervicales y lumbares** para gestionar la alta demanda periférica.

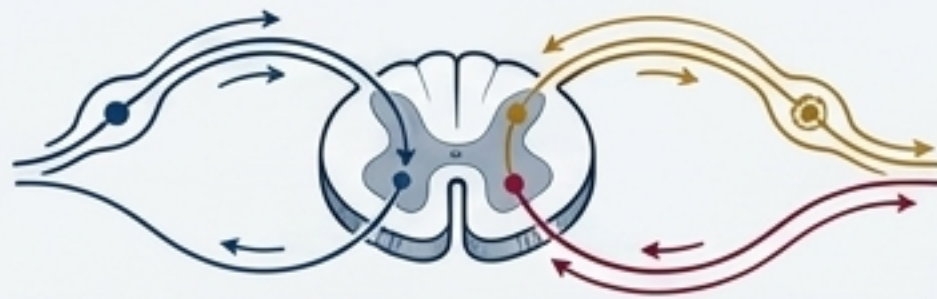
II. Arquitectura de Transmisión



Sustancia gris central (núcleos procesadores motores somáticos y aferentes) envuelta por **sustancia blanca periférica** (autopistas ascendentes sensitivas y descendentes motoras).

III. Unidades de Integración

Centros de control autónomo. Despliegue de reflejos de protección y postura (miotático, tendinoso, flexor) que eluden la latencia cerebral mediante vías monosinápticas y polisinápticas.



IV. Vulnerabilidades del Sistema

Errores de cierre en la semana 4 derivan en el espectro de la **Espina Bífida**. Traumatismos severos desencadenan el irreversible **Choque Espinal** (arreflexia seguida de hiperreflexia autónoma).



Espina Bífida



Choque Espinal

Arreflexia

Hiperreflexia Autónoma